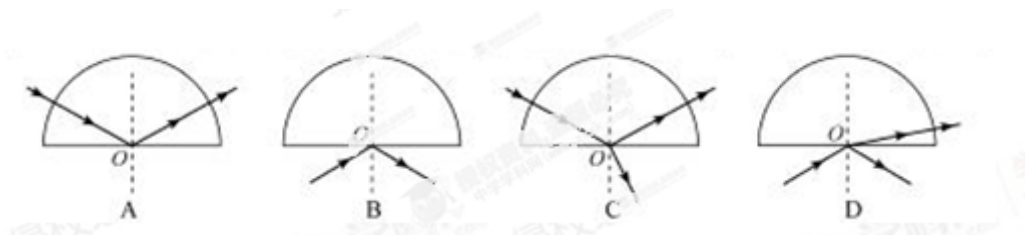


2014 年高考福建卷理科综合（物理部分）

第 I 卷

一、在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求

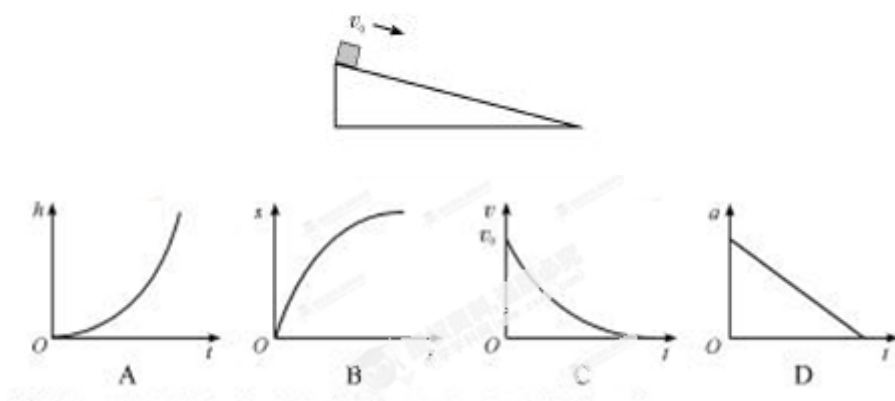
13. 如图，一束光由空气射向半圆柱体玻璃砖， O 点为该玻璃砖截面的圆心，下图能正确描述其光路图的是（ ）



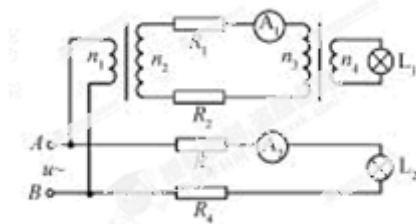
14. 若有一颗“宜居”行星，其质量为地球的 p 倍，半径为地球的 q 倍，则该行星卫星的环绕速度是地球卫星环绕速度的（ ）

- A. $\sqrt{pq}$ 倍 B. $\sqrt{\frac{q}{p}}$ 倍 C. $\sqrt{\frac{p}{q}}$ 倍 D. $\sqrt{pq^3}$ 倍

15. 如右图，滑块以初速度 v_0 沿表面粗糙且足够长的固定斜面，从顶端下滑，直至速度为零。对于该运动过程，若用 h 、 s 、 v 、 a 分别表示滑块的下降高度、位移、速度和加速度的大小， t 表示时间，则下列图象最能正确描述这一运动规律的是（ ）

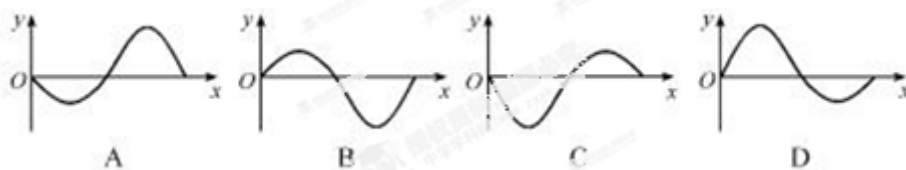
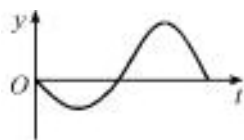


16. 图为模拟远距离输电实验电路图，两理想变压器的匝数 $n_1=n_4 < n_2=n_3$ ，四根模拟输电线的电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 的阻值均为 R ， A_1 、 A_2 为相同的理想交流电流表， L_1 、 L_2 为相同的小灯泡，灯丝电阻 $R_L > 2R$ ，忽略灯丝电阻随温度的变化。当 A 、 B 端接入低压交流电源时（ ）

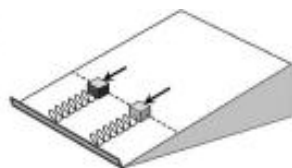


- A. A_1 、 A_2 两表的示数相同
- B. L_1 、 L_2 两灯泡的量度相同
- C. R_1 消耗的功率大于 R_3 消耗的功率
- D. R_2 两端的电压小于 R_4 两端的电压

17. 在均匀介质中，一列沿 x 轴正向传播的横波，其波源 O 在第一个周期内的振动图象，如右图所示，则该波在第一个周期末的波形图是（ ）



18. 如图，两根相同的轻质弹簧，沿足够长的光滑斜面放置，下端固定在斜面底部挡板上，斜面固定不动。质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端。现用外力作用在物块上，使两弹簧具有相同的压缩量，若撤去外力后，两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧，则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程，两物块（ ）



- A. 最大速度相同
- B. 最大加速度相同
- C. 上升的最大高度不同
- D. 重力势能的变化量不同

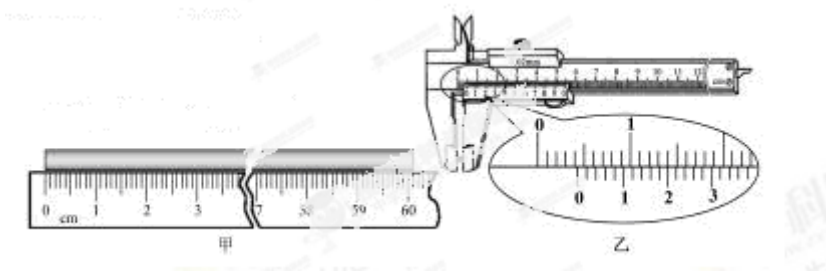
第Ⅱ卷（非选择题 共 192 分）

必考部分

第Ⅱ卷必考部分共 10 题，共 157 分

19. (18 分) (1) (6 分) 某同学测定一金属杆的长度和直径，示数如图甲、乙所示，则该金属杆的长度和直

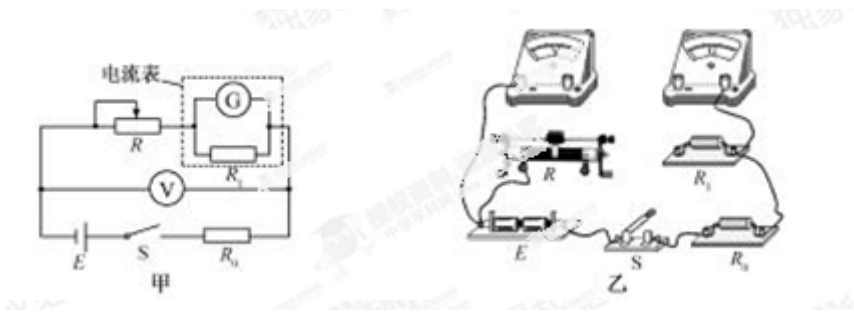
径分别为 cm 和 _____mm



(2) (12 分)某研究性学习小组利用伏安法测定某一电池组的电动势和内阻，实验原理如图甲所示，其中，虚线框内为用灵敏电流计 G 改装的电流表 A ， V 为标准电压表， E 为待测电池组， S 为开关， R 为滑动变阻器， R_0 是标称值为 4.0Ω 的定值电阻。

①已知灵敏电流计 G 的满偏电流 $I_g=100\mu A$ 、内阻 $r_g=2.0k\Omega$ ，若要改装后的电流表满偏电流为 $200mA$ ，应并联一只 _____ Ω （保留一位小数）的定值电阻 R_1 ；

②根据图甲，用笔画线代替导线将图乙连接成完整电路；



③某次试验的数据如下表所示：该小组借鉴“研究匀变速直线运动”试验中计算加速度的方法（逐差法），计算出电池组的内阻 $r=$ _____ Ω （保留两位小数）；为减小偶然误差，逐差法在数据处理方面体现出的主要优点是_____。

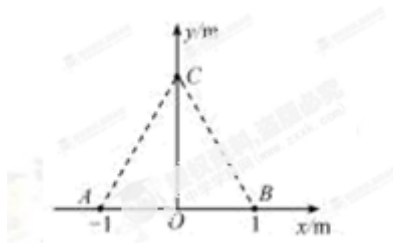
④该小组在前面实验的基础上，为探究图甲电路中各元器件的识记阻值对测量结果的影响，用一已知电动势和内阻的标准电池组通过上述方法多次测量后发现：电动势的测量值与已知值几乎相同，但内阻的测量值总是偏大。若测量过程无误，则内阻测量值总是偏大的原因是_____。（填选项前的字母）

- A.电压表内阻的影响
- B.滑动变阻器的最大阻值偏小
- C. R_1 的识记阻值比计算值偏小
- D. R_0 的识记阻值比标称值偏大

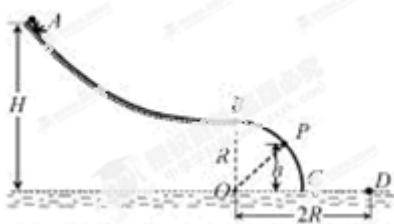
测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
电压表 V 读数 U/V	5.26	5.16	5.04	4.94	4.83	4.71	4.59	4.46
改装表 A 读数 I/mA	20	40	60	80	100	120	140	160

20. (15 分) 如图, 真空中 xOy 平面直角坐标系上的 ABC 三点构成等边三角形, 边长 $L=2.0\text{m}$ 。若将电荷量均为 $q=+2.0\times 10^{-6}\text{C}$ 的两点电荷分别固定在 A 、 B 点, 已知静电力常量 $k=9.0\times 10^9\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ 。求:

- (1) 两点电荷间的库仑力大小;
- (2) C 点的电场强度的大小和方向。



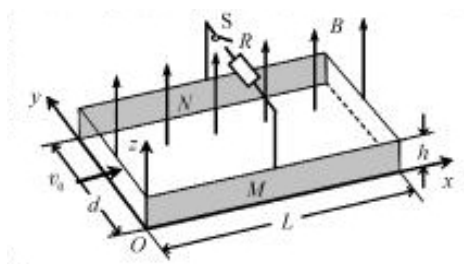
21. (19 分) 图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图, 整个轨道在同一竖直平面内, 表面粗糙的 AB 段与四分之一光滑圆弧轨道 BC 在 B 点水平相切。点 A 距水面的高度为 H , 圆弧轨道 BC 的半径为 R , 圆心 O 恰在水面。一质量为 m 的游客 (视为质点) 可从轨道 AB 的任意位置滑下, 不计空气阻力。



- (1) 若游客从 A 点由静止开始滑下, 到 B 点时沿切线方向滑离轨道落在水面 D 点, $OD=2R$, 求游客滑到的速度 v_B 大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功 W_f ;
- (2) 若游客从 AB 段某处滑下, 恰好停在 B 点, 有因为受到微小扰动, 继续沿圆弧轨道滑到 P 点后滑离轨道, 求 P 点离水面的高度 h 。(提示: 在圆周运动过程中任一点, 质点所受的向心力与其速率的关系为

$$F_{\text{向}} = m \frac{v^2}{R})$$

22. 如图, 某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道, 管道的长为 L 、宽度为 d 、高为 h , 上下两面是绝缘板, 前后两侧面 M 、 N 是电阻可忽略的导体板, 两导体板与开关 S 和定值电阻 R 相连。整个管道置于磁感应强度大小为 B , 方向沿 z 轴正方向的匀强磁场中。管道内始终充满电阻率为 ρ 的导电液体 (有大量的正、负离子), 且开关闭合前后, 液体在管道进、出口两端压强差的作用下, 均以恒定速率 v_0 沿 x 轴正向流动, 液体所受的摩擦阻力不变。



- (1) 求开关闭合前, M 、 N 两板间的电势差大小 U_0 ;
- (2) 求开关闭合前后, 管道两端压强差的变化 Δp ;
- (3) 调整矩形管道的宽和高, 但保持其它量和矩形管道的横截面 $S=dh$ 不变, 求电阻 R 可获得的最大功率 P_m 及相应的宽高比 d/h 的值。

选考部分

第 II 卷选考部分共 5 题, 共 35 分。其中第 29、30 题为物理题

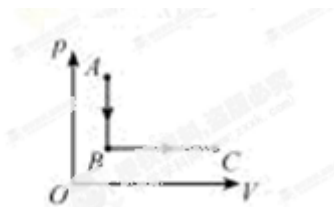
29.[物理-选修 3-3] (本题共有两小题, 每小题 6 分, 共 12 分。每小题只有一个选项符合题意)

- (1) 如图, 横坐标 v 表示分子速率, 纵坐标 $f(v)$ 表示各等间隔速率区间的分子数占总分子数的百分比。途中曲线能正确表示某一温度下气体分子麦克斯韦速率分布规律的是_____。(填选项前的字母)



- A. 曲线① B. 曲线② C. 曲线③ D. 曲线④

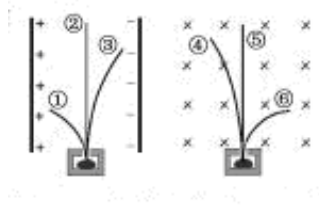
- (2) 图为一定质量理想气体的压强 p 与体积 V 关系图象, 它由状态 A 经等容过程到状态 B , 再经等压过程到状态 C , 设 A 、 B 、 C 状态对应的温度分别为 T_A 、 T_B 、 T_C , 则下列关系式中正确的是_____。(填选项前的字母)



- A. $T_A < T_B$, $T_B < T_C$ B. $T_A > T_B$, $T_B = T_C$ C. $T_A > T_B$, $T_B < T_C$ D. $T_A = T_B$, $T_B > T_C$

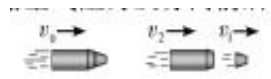
30.[物理-选修 3-5] (本题共有 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分。每小题只有一个选项符合题意)

- (1) 如图, 放射性元素镭衰变过程中释放出 α 、 β 、 γ 三种射线, 分别进入匀强电场和匀强磁场中, 下列说法正确的是_____。(填选项前的字母)



- A. ①表示 γ 射线, ③表示 α 射线
 B. ②表示 β 射线, ③表示 α 射线
 C. ④表示 α 射线, ⑤表示 γ 射线
 D. ⑤表示 β 射线, ⑥表示 α 射线

(2) 一枚火箭搭载着卫星以速率 v_0 进入太空预定位置, 由控制系统使箭体与卫星分离。已知前部分的卫星质量为 m_1 , 后部分的箭体质量为 m_2 , 分离后箭体以速率 v_2 沿火箭原方向飞行, 若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化, 则分离后卫星的速率 v_1 为_____。(填选项前的字母)



- A. $v_0 - v_2$
 B. $v_0 + v_2$
 C. $v_1 = v_0 - \frac{m_2}{m_1} v_2$
 D. $v_1 = v_0 + \frac{m_2}{m_1} (v_0 - v_2)$